UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO N.º 13

Proyecto integrador sincronización robusta permisos y Firebase

Proyecto PharmaMobil sobre PharmaSoft

Asignatura

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Autor

_____ Baldeón

Docente

Mg. Reyna Barreto Benjamin David

Ciclo VI · Semestre 2026-2

3 de noviembre de 2026

Perú

Presentación e índice

Informe académico de la actividad práctica de la sesión 13

Introducción. Este informe documenta el refinamiento de PharmaMobil sobre PharmaSoft: memoria de intentos y errores por fila, distinción de fallos transitorios y permanentes, estado observable de sincronización y permiso de notificaciones en Android. La telemetría se integra detrás de una interfaz del dominio y se verifica en Firebase Crashlytics.

Objetivo. Evitar que una creación offline desaparezca sin explicación, hacer visibles los pendientes y las fallidas, y ofrecer una salida cuando el permiso es denegado definitivamente.

Contenido	Página
1 Desarrollo de la práctica	2
2 Paso 1 Tabla de huecos	3
3 Pasos 2 y 3 Esquema y sincronización	4
4 Evidencias Permiso de notificaciones	5
5 Evidencias Denegación definitiva y concesión	6
6 Evidencias Estado de sincronización	7
7 Evidencias Fila fallida y notificación	8
8 Comprobación en PharmaSoft y SQLite	9
9 Pruebas y resultados	10
10 Salida real de las pruebas	11
11 Firebase y desviaciones	12
12 Guion de sustentación	13
13 Lista de cotejo y referencias	14

Conclusiones de la ejecución. La suite Android registra 45 pruebas aprobadas y cero fallos. En el emulador se observaron los tres estados del permiso, una notificación local y el paso de una fila pendiente a fallida al agotar cinco intentos. SQLite conservó la fila con ID negativo, pendiente igual a 1 e intentos igual a 5.

Alcance: evidencias y demostración exclusivamente Android. No se incluyen pruebas de ejecución iOS.

1 Desarrollo de la práctica

Guía práctica de laboratorio 13 | Unidad 3 | PharmaMobil Android

Se integran la persistencia local y la autenticación existentes con la gestión de errores por fila y un permiso nativo. La pantalla sigue observando la base mediante Flow y no depende de recargas de la lista después de cada escritura.

Rama actual: feature/offline-first-baldeon. Rama solicitada por la guía: feature/integrador-13, pendiente de preparar y publicar. Repositorio: github.com/antobaldeon/Pharmamobile.

Paso solicitado	Implementación real
1 Recorrido y huecos	Revisión del flujo y tabla de hallazgos con gravedad y decisión.
2 Esquema	Producto.sq con intentos y ultimoError; migración 2.sqm a versión 3.
3 Sincronización	Clasificación de errores, cinco intentos y espera creciente; reenvío explícito de altas no idempotentes.
4 Estado en la interfaz	Pendientes, fallidas, antigüedad, motivo, intentos y acción para confirmar reenvío.
5 Permisos	GestorPermisos común, lanzador Android en MainActivity y declaración POST_NOTIFICATIONS.
6 Firebase	GitLive Crashlytics 2.7.0 mediante Telemetria. Configuración Android activa y evento no fatal recibido en consola.
7 Pruebas	MockEngine, SQLite en memoria y gestor falso; siete casos nuevos de S13.

Flujo de sincronización

Pendientes elegibles → envío por fila → confirmación con ID positivo o registro de error → si no hubo fallo en la ronda, descarga del catálogo → conciliación local y marca de última sincronización. Las filas ya fallidas permanecen almacenadas y no se reenvían automáticamente.

Estado del repositorio

Último commit disponible al preparar el informe: b660000. Los cambios de S13 aún están sin publicar. No se atribuyen commits distribuidos que no se hayan realizado. La revisión de la base del trabajo debe conservar primero los cambios previos de la sesión 11.

2 Paso 1 Tabla de huecos

Se distingue la observación de Android de los hallazgos de revisión de código. Las decisiones pendientes se mantienen explícitas.

N.º	Hueco o hallazgo	Sev.	Decisión
1	Faltaba memoria del error por producto pendiente.	Alta	Resuelto: intentos y ultimoError.
2	No se distinguía rechazo permanente de fallo transitorio.	Alta	Resuelto: clasificador en datos.
3	Faltaba límite visible de envíos fallidos.	Alta	Resuelto: máximo cinco intentos.
4	La pantalla no mostraba contador de fallidas ni motivo por fila.	Alta	Resuelto y capturado.
5	No existía gestor común del permiso de notificaciones.	Media	Resuelto: interfaz y Android real.
6	La denegación definitiva necesita una salida.	Media	Resuelto: Abrir Ajustes y refresco al volver.
7	Un POST aceptado cuya respuesta se pierde puede duplicarse.	Alta	Reenvío explícito informado; idempotencia para sesión 14.
8	El 401 a mitad del formulario puede descartar el borrador.	Media	Sesión 14: conservar borrador por usuario.
9	El catálogo local es compartido entre sesiones.	Alta	Sesión 14: definir separación por usuario o tenant.
10	La integración Firebase necesitaba validación externa.	Media	Resuelto: configuración Android y evento recibido en Crashlytics.
11	TESTDB mezclaba historial Flyway de otro proyecto.	Alta	Resuelto: esquema PHARMASOFT_DEV aislado.
12	Cámara o ubicación no tienen una función en esta entrega.	Baja	Descartado para esta práctica; se usa notificaciones.

Se verificó el acceso al formulario de login después de una sesión vencida. El primer acceso correcto descargó el catálogo vacío del esquema nuevo. El estado de antigüedad y los contadores se actualizaron desde la base local.

3 Pasos 2 y 3 Esquema y sincronización

SQLDelight 2.1.0 | ProductoRepositorioOffline en commonMain

Migración sin pérdida de datos

La actividad 11 ya usa 1.sqm para guardar la última sincronización. Por eso las nuevas columnas se incorporan en 2.sqm y la base pasa a versión 3.

```
ALTER TABLE producto ADD COLUMN intentos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

ALTER TABLE producto ADD COLUMN ultimoError TEXT;
```

Traducción de errores en la capa de datos

ErrorApi	Clasificación	Efecto
SinConexion, TiempoAgotado, Servidor	Transitorio	Suma un intento y conserva la fila. Al quinto fallo se agota.
Validacion, Conflicto, NoEncontrado, SinPermiso	Permanente	Se asignan cinco intentos y el motivo para mostrarla como fallida.
SesionExpirada	Permanente	Se conserva el producto. La autenticación debe renovarse antes de reenviar.

Espera y reintento explícito

esperaEnvio(i) = 1000L shl (i - 1).coerceIn(0, 4).toInt(). La función produce 1, 2, 4, 8 y 16 segundos y no supera 16 segundos. Las esperas se verifican con tiempo virtual en las pruebas.

No se ejecuta un bucle automático de POST. Registrar otro producto tampoco reenvía automáticamente las filas que ya fallaron. Sincronizar autoriza una nueva ronda de transitorios; las fallidas requieren una confirmación de reenvío o una corrección del contenido.

Los productos confirmados reemplazan el ID negativo por el ID del servidor. Se sube antes de descargar; la descarga conserva las filas pendientes. Si hubo un fallo en la ronda, se comunica el error y no se actualiza una falsa fecha de sincronización correcta.

4 Evidencias Permiso de notificaciones

Estado inicial Denegado y explicación previa al diálogo del sistema

Se abrió la aplicación con admin y se verificó que la tarjeta explicara el propósito. El botón Permitir notificaciones abrió la solicitud real de Android. Se denegó dos veces para obtener la denegación definitiva.

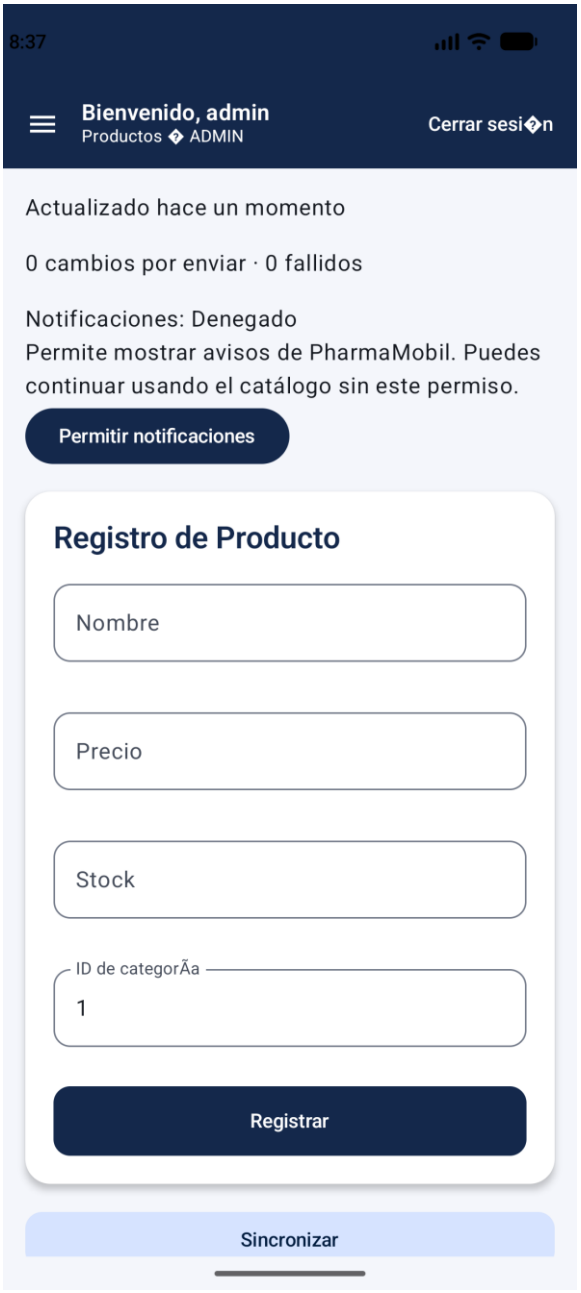
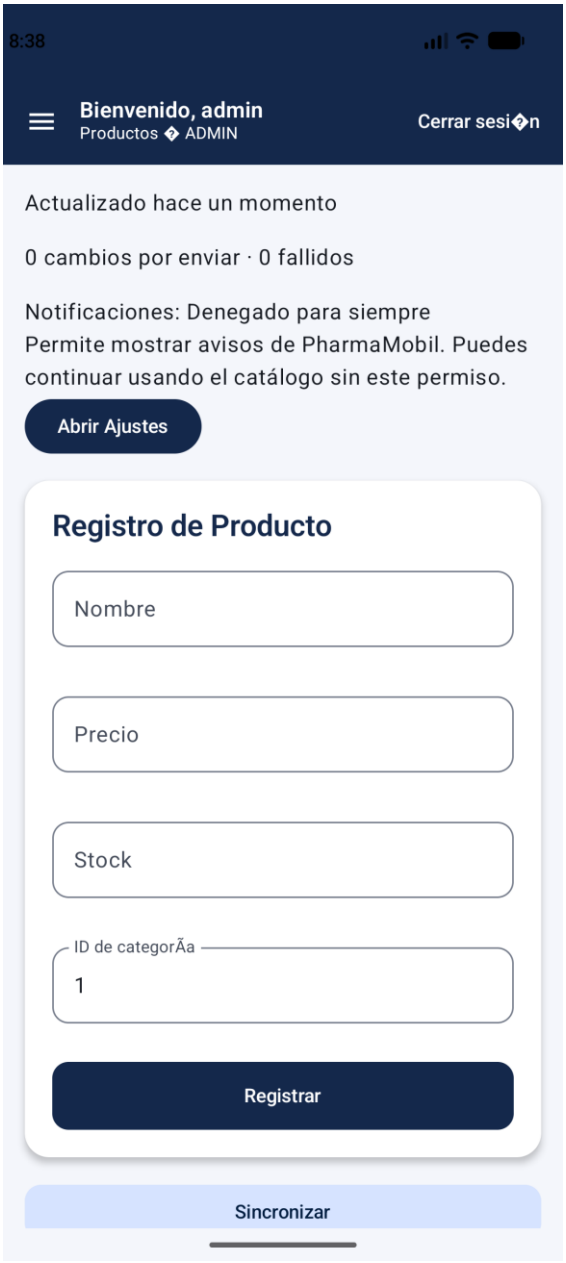


Figura 1. Captura Android real. El permiso aún no concedido se muestra como Denegado y la tarjeta ofrece solicitarlo.

5 Evidencias Denegación definitiva y concesión

Recuperación del permiso desde Ajustes y actualización al volver



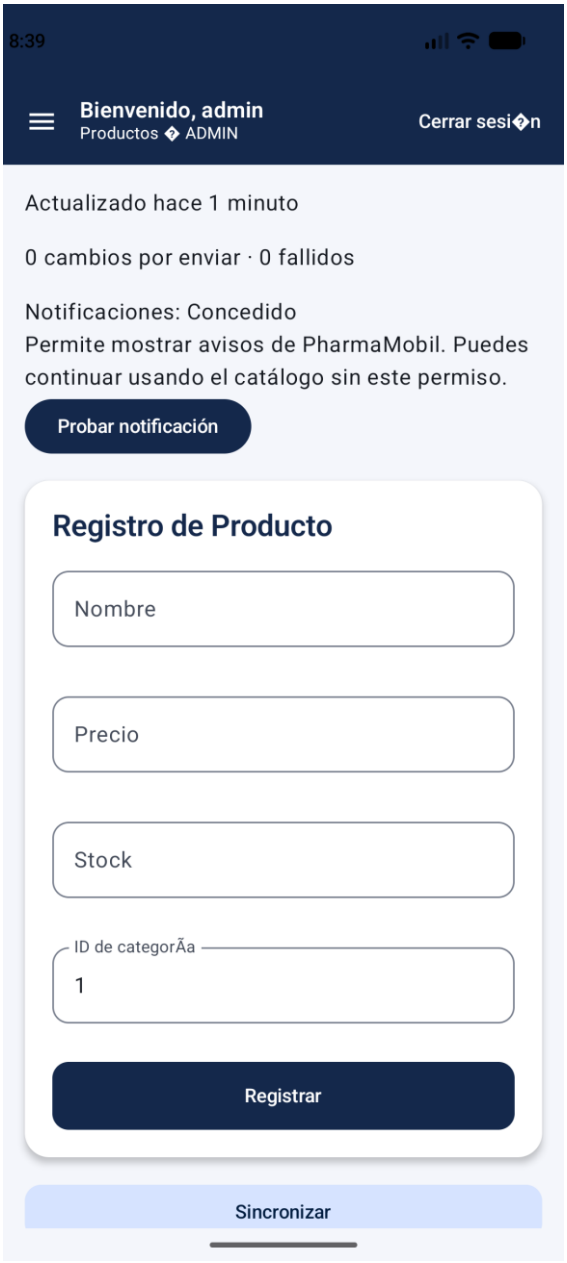
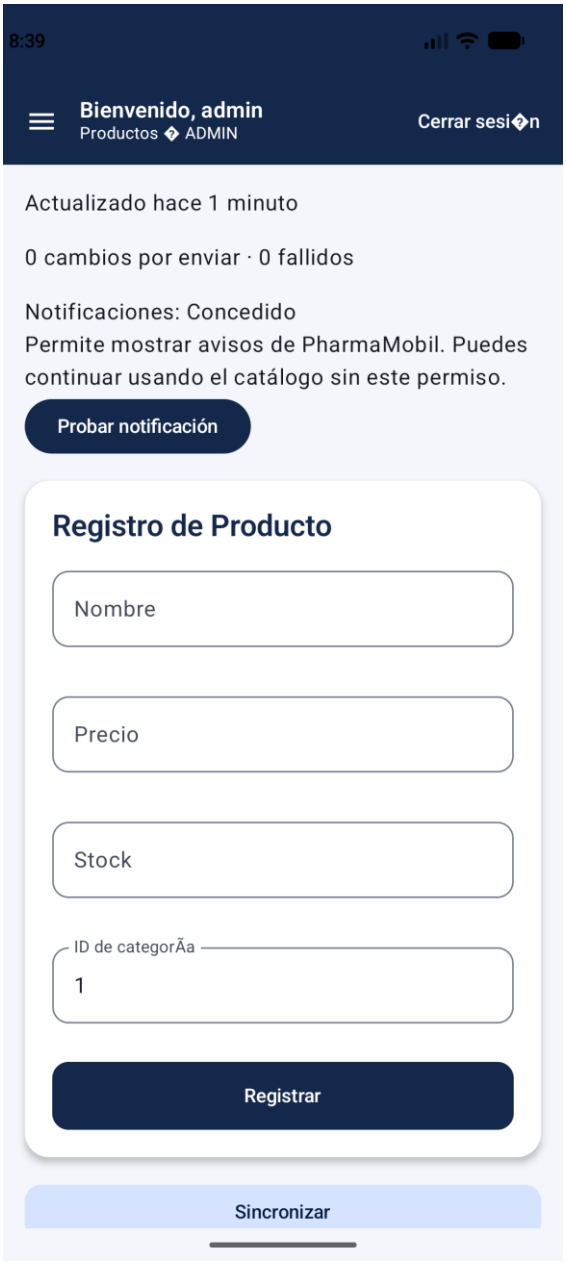


Figura 2. Tras la segunda negativa, Denegado para siempre y Abrir Ajustes. Figura 3. Habilitado en Ajustes, la pantalla muestra Concedido y Probar notificación.

Resultado: Android diferencia los tres estados. La consulta al volver de Ajustes actualiza la tarjeta sin reinstalar la aplicación. No se solicitó cámara ni ubicación.

6 Evidencias Estado de sincronización

Antigüedad, contador de pendientes y motivo del primer fallo



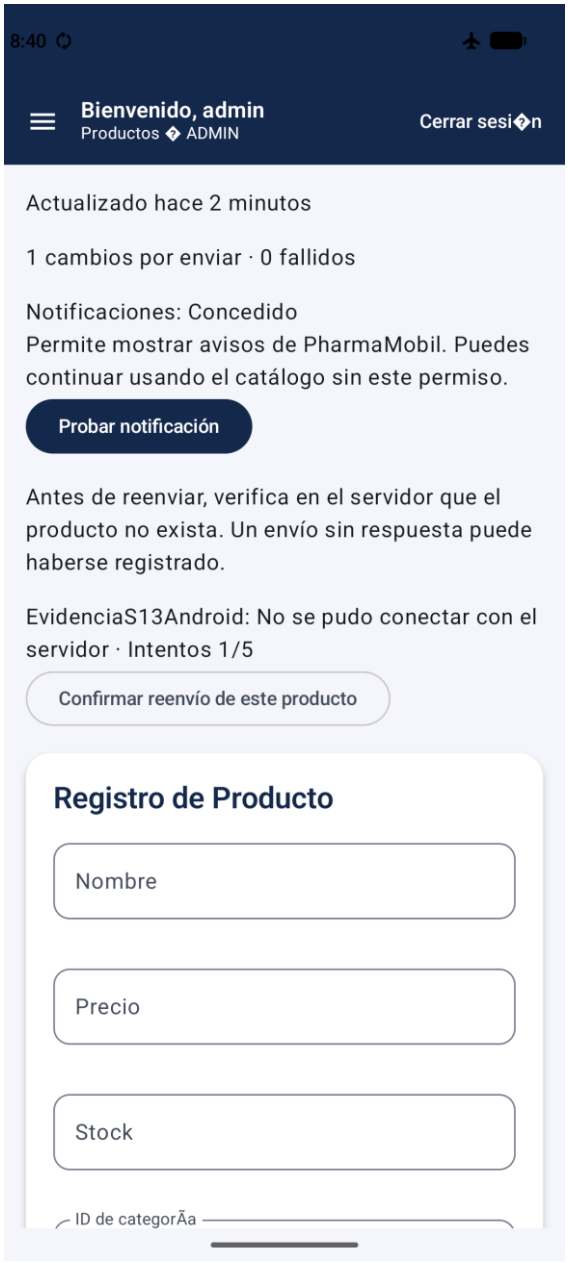


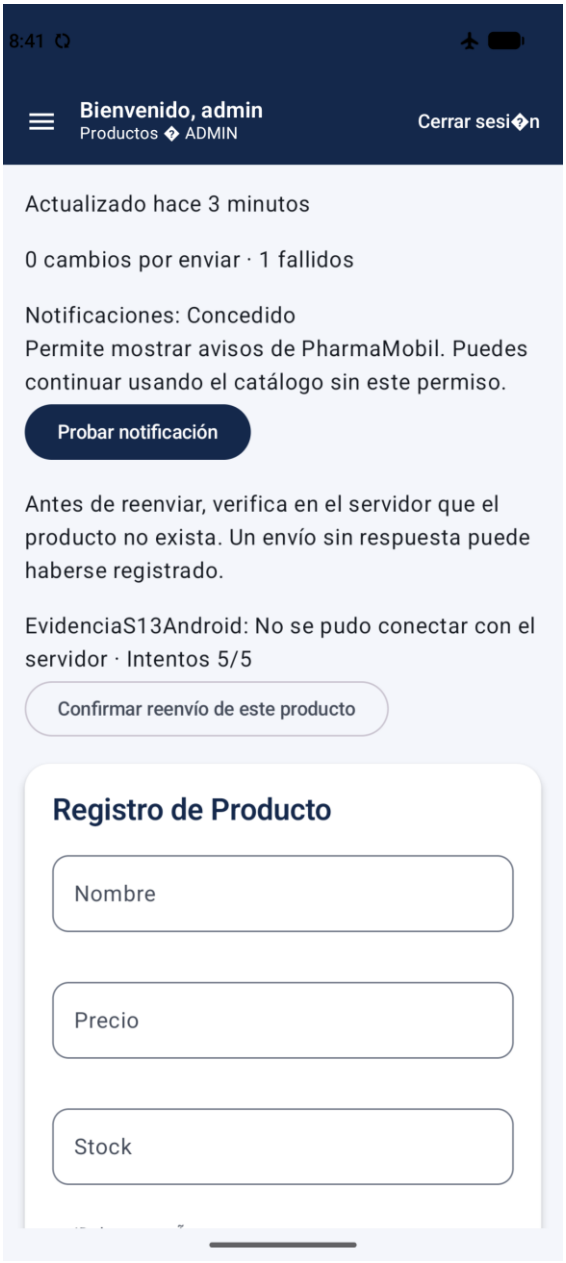
Figura 4. Después de sincronizar: cero pendientes y cero fallidas. Figura 5. En modo avión: una creación local pendiente, error de conexión e Intentos 1/5.

Se registró EvidenciaS13Android con precio 5.50, stock 10 y categoría 1 mientras el emulador estaba sin conexión. La operación local se conservó pese al fallo del envío.

La pantalla advierte que un envío sin respuesta puede haberse registrado en el servidor y pide verificar antes de reenviar. La antigüedad no se reinicia por un intento fallido.

7 Evidencias Fila fallida y notificación

Agotamiento de cinco intentos y capacidad nativa Android



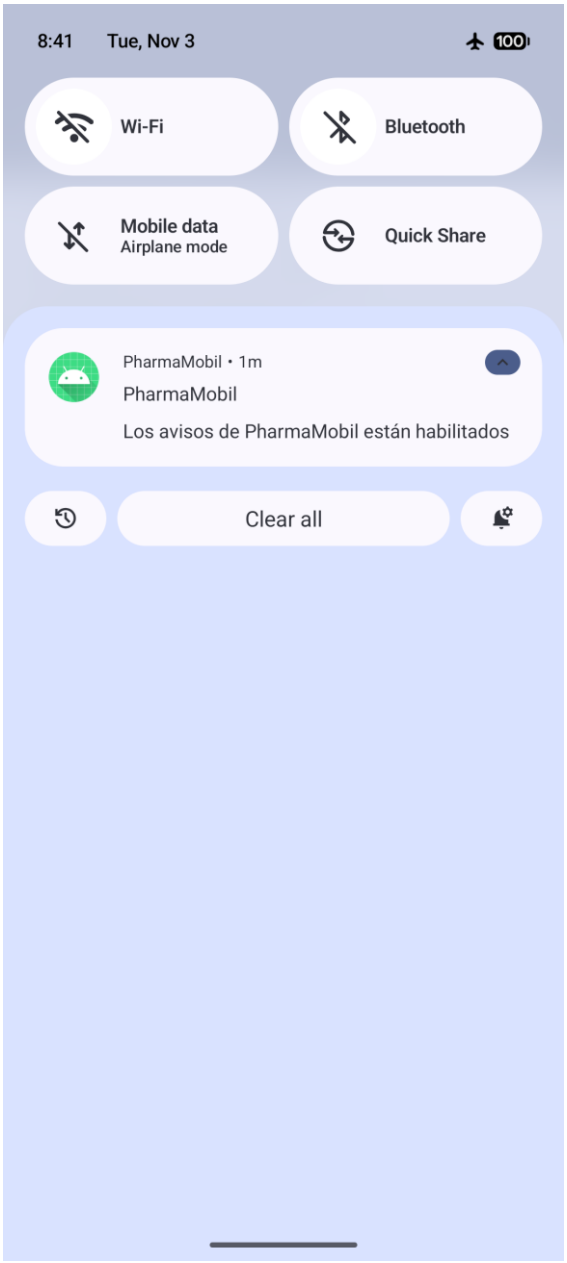


Figura 6. Cuatro reintentos explícitos adicionales dejaron la fila en Intentos 5/5 y el contador en una fallida. Figura 7. Notificación local real de PharmaMobil.

La notificación de esta implementación se generó con Probar notificación. No se afirma que el agotamiento la dispare automáticamente. El rechazo 409 se verifica con MockEngine en la suite; no se presenta una captura manual de 409 que no se haya obtenido.

Al finalizar se restauró la conexión original. La creación de prueba permanece local como fallida; no se confirmó su reenvío al backend.

8 Comprobación en PharmaSoft y SQLite

Separación del esquema remoto y comprobación de la fila local

PharmaSoft se conectaba al usuario TESTDB, cuyo historial registraba una migración fallida ajena al proyecto. Se creó PHARMASOFT_DEV en Oracle FREEPDB1 y se configuró el perfil dev para usarlo. Se conservaron las tablas y el historial de TESTDB.

Esquema	Resultado comprobado
TESTDB	22 tablas antes de separar; la migración fallida add labor registration timestamp se conserva sin reparar ni borrar.
PHARMASOFT_DEV	Migraciones V1 esquema inicial, V2 seguridad empleados usuarios y V3 datos iniciales seguridad aplicadas correctamente.
REST de PharmaSoft	Login admin correcto y GET /api/v1/productos con HTTP 200 durante la validación del esquema nuevo.
Catálogo remoto nuevo	Sin productos al completar la separación; no se copiaron registros del otro esquema.

Consulta real de la base del emulador

```
SELECT id, nombre, pendiente, intentos, ultimoError FROM producto;
```

Campo	Valor observado
id	-1
nombre	EvidenciaS13Android
pendiente	1
intentos	5
ultimoError	No se pudo conectar con el servidor

Resultado: la fila local no se perdió al agotar el límite. La comprobación documentada no demuestra un alta confirmada en el servidor: el producto de esta ronda sigue sin enviar.

9 Pruebas y resultados

commonTest con MockEngine y SQLDelight en memoria

Caso S13	Resultado comprobado
Estados de permiso	Primera solicitud, denegación temporal, definitiva y concesión se distinguen.
Gestor falso	Se consulta, solicita y abre Ajustes sin depender de un dispositivo.
Espera creciente	La función devuelve 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 ms; el límite es 16000.
Clasificación	Sin conexión y timeout son transitorios; conflicto y sesión expirada son permanentes.
503 transitorio	Un intento de alta incrementa el contador una vez; no crea un bucle de POST.
409 permanente	La fila queda fallida y una sincronización posterior no vuelve a enviar ese POST.
Cinco transitorios	La fila conserva sus datos, alcanza cinco intentos y deja de enviarse en rondas ordinarias.

Regresión de las sesiones anteriores

Las pruebas S11 siguen verificando subida antes de descarga, Flow con la lista completa, alta sin red, preservación de pendientes, separación de IDs y ausencia de duplicación en sincronizaciones confirmadas. También se prueba la persistencia de la fecha correcta y la migración desde la versión 1 hasta la versión actual.

En esta entrega no se añadió una clase de instrumentación Android. Las capturas se obtuvieron mediante un recorrido real del emulador y las pruebas automáticas corresponden al destino Android Host.

Comando de verificación: .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug.

Reporte generado por Gradle: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html. Los resultados se comprobaron en los XML JUnit de shared/build/test-results.

10 Salida real de las pruebas

Resumen leído de los XML JUnit y extracto del registro Gradle

Clase	Pruebas	Fallos	Tiempo s
MigracionOfflineTest	1	0	0.611
AuthRepositorioRestTest	6	0	0.7
ProductoRepositorioOfflineTest	7	0	0.178
ProductRepositoryTest	3	0	0.027
S11PruebasOfflineTest	7	0	0.229
S13IntegradorTest	7	0	0.067
ClienteTest	1	0	0.001
AntiguedadDatosTest	4	0	0.011
ProductoViewModelTest	6	0	0.059
SesionViewModelTest	1	0	0.012
SharedCommonTest	1	0	0.028
SharedLogicAndroidHostTest	1	0	0.001

Total JUnit verificado: 45 pruebas, 0 fallos y 0 errores.

```
> Task :shared:testAndroidHostTest UP-TO-DATE
> Task :androidApp:assembleDebug
BUILD SUCCESSFUL in 7s
71 actionable tasks: 4 executed, 5 from cache, 62 up-to-date
```

La verificación más reciente reutilizó los resultados vigentes de pruebas. El APK se generó e instaló conservando los datos; se verificaron login y navegación hasta Productos. No se atribuyen 85 pruebas ni instrumentación al proyecto: esos resultados pertenecen al ejemplo de referencia.

11 Firebase y desviaciones

Crashlytics verificado en el proyecto pharmamobile

La configuración Android google-services.json está instalada. Las capturas aportadas de Firebase Console confirman S13_ERROR_CONTROLADO_NO_FATAL: un evento recuperable y un usuario afectado, versión 1.0 (1). La prueba registró una IllegalStateException sin cerrar la aplicación.

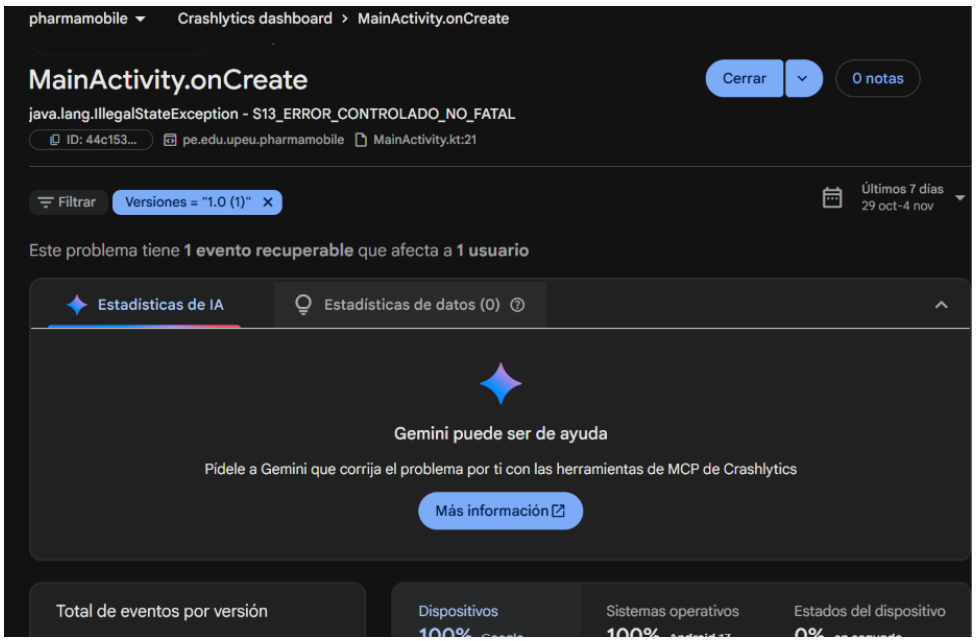


Figura 8. Firebase Console confirma la recepción del error controlado no fatal.

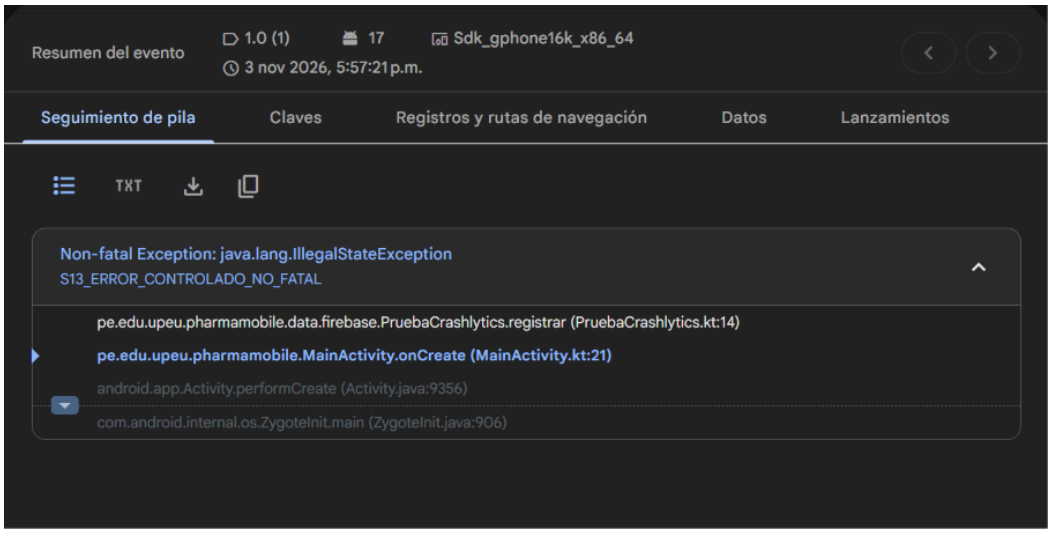


Figura 9. Seguimiento de pila: PruebaCrashlytics.registrar y MainActivity.onCreate.

TelemetriaFirebase aísla el SDK en datos. La prueba explícita solo se activa en una compilación depurable. Se utiliza Crashlytics; no se implementó FCM. Se mantienen la migración 2.sqm, el reintento explícito y la notificación local manual. El informe cubre Android. La publicación de la rama S13 sigue pendiente.

12 Guion de sustentación

Demostración propuesta en Android | Duración ocho minutos

Tiempo	Demostración y explicación
0:00 a 0:45	Presentar PharmaMobil, el alcance Android, el estado del repositorio y la tabla de huecos.
0:45 a 2:00	Mostrar Producto.sq y 2.sqm; explicar por qué la migración conserva productos y la fecha anterior.
2:00 a 3:30	Explicar clasificación de errores, límite de cinco intentos, espera creciente y subida antes de descarga.
3:30 a 4:30	Mostrar permiso inicial, denegación definitiva, Ajustes, concesión y notificación local de prueba.
4:30 a 6:00	Mostrar modo avión, alta pendiente y error por fila; recorrer reintentos explícitos o sus capturas reales.
6:00 a 7:00	Mostrar la fila agotada, el contador de fallidas y su persistencia en SQLite. Explicar la confirmación de reenvío.
7:00 a 8:00	Presentar pruebas con MockEngine, los 45 resultados y la recepción del error en Firebase y el límite de idempotencia.

Preparación

Tener Oracle y PharmaSoft encendidos, el esquema PHARMASOFT_DEV configurado, APK actualizado y emulador disponible. Usar admin para el recorrido; el token del perfil dev tiene vigencia corta, por lo que debe renovarse cuando corresponda.

No borrar datos para reiniciar el ensayo sin haber conservado las evidencias. Las solicitudes de permiso pueden restaurarse desde Ajustes del emulador. Tener a mano el reporte JUnit y el producto de prueba fallido.

Conclusiones

El producto creado sin red permanece en la base local y el límite de intentos no lo elimina. La interfaz comunica el problema por fila y permite una decisión explícita sobre el reenvío. Android distingue los tres estados del permiso y genera una notificación local real.

La suite automatizada respalda el clasificador y la persistencia; las capturas respaldan el recorrido Android. Firebase recibió el evento no fatal de prueba. La publicación de la rama S13 y la idempotencia del backend siguen pendientes.

13 Lista de cotejo y referencias

Trazabilidad de la guía y estado real de la entrega Android

N.º	Criterio	Evidencia y estado
1	Recorrido y tabla de huecos	Sección 2. Incluye hallazgos observados y de código.
2	Intentos y último error por fila	Producto.sq y SQLite de la sección 8.
3	Transitorio frente a permanente	ClasificarEnvio y pruebas S13.
4	Espera creciente y máximo	Cinco intentos; función acotada y test virtual.
5	Fila agotada visible	Figura 6 e intentos 5 en SQLite.
6	Subida antes de descarga	Repositorio y pruebas de regresión S11.
7	Pendientes fallidas y antigüedad	Figuras 4 a 6.
8	Interfaz común de permisos	domain/permiso/GestorPermisos.kt.
9	Tres estados en Android	Figuras 1 a 3; pruebas de resolución.
10	Declaración del permiso	POST_NOTIFICATIONS en AndroidManifest.xml.
11	Explicación y acceso a Ajustes	Figuras 1 y 2; retorno verificado.
12	SDK aislado en datos	TelemetriaFirebase y evento recibido en consola; figuras 8 y 9.
13	commonTest aprobado	45 pruebas sin fallos; sección 10.
14	Rama y commits por paso	Pendiente feature/integrador-13 y publicación.

Referencias y archivos de verificación

Reyna Barreto, B. D. (2026). Guía práctica de laboratorio N.º 13 Proyecto integrador refinamiento offline first Firebase y permisos nativos. Universidad Peruana Unión.

Referencia de presentación: S13_Practica_Integrador_Juan_Paredes.pdf. Se utilizó como modelo de organización; sus resultados, capturas y commits no se trasladaron como propios.

Código: github.com/antobaldeon/Pharmamobile. Capturas reales: docs/captura/s13. Resultados: shared/build/test-results y reporte HTML de Gradle. Migración: shared/src/commonMain/sqldelight/db/2.sqm.